

1. Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

1.1. O que muda no MRUV?

No Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, ou MRUV, o corpo se move em linha reta com **aceleração constante**. Isso significa que sua velocidade sofre a mesma variação em intervalos de tempo iguais.

Um carro cuja velocidade aumenta 2 m/s a cada segundo tem aceleração de 2 m/s². Se ele estiver freando, a aceleração terá sentido contrário ao da velocidade.

Definição

A aceleração média mede a variação da velocidade por unidade de tempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}.$$

No MRUV, essa aceleração permanece constante.

1.2. Velocidade em função do tempo

Quando conhecemos a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, usamos

$$v = v_0 + at.$$

Exemplo 1

Um ciclista está a 4 m/s e acelera a 1,5 m/s² durante 6 s. Qual é sua velocidade final?

Resolução

Primeiro, identificamos os dados:

$$v_0 = 4 \text{ m/s}, \quad a = 1,5 \text{ m/s}^2, \quad t = 6 \text{ s}.$$

Substituímos na equação da velocidade:

$$v = v_0 + at = 4 + 1,5 \cdot 6.$$

Efetuada a multiplicação:

$$v = 4 + 9 = 13 \text{ m/s}.$$

2. Equações do MRUV

2.1. Posição em função do tempo

A posição do corpo é dada por

Definição

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}.$$

Nessa expressão, S_0 é a posição inicial, v_0 é a velocidade inicial e a é a aceleração.

Exemplo 2

Um carro parte do repouso na posição $S_0 = 0$ e acelera a 2 m/s^2 durante 8 s. Determine seu deslocamento.

Resolução

“Parte do repouso” significa que $v_0 = 0$. Substituindo os dados:

$$S = 0 + 0 \cdot 8 + \frac{2 \cdot 8^2}{2}.$$

Calculamos primeiro a potência:

$$S = \frac{2 \cdot 64}{2} = 64 \text{ m}.$$

Como $S_0 = 0$, a posição final e o deslocamento têm o mesmo valor.

2.2. Equação de Torricelli

Quando o problema não fornece o tempo, a equação de Torricelli costuma ser a mais útil:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S.$$

Exemplo 3: frenagem

Um automóvel a 20 m/s freia com aceleração constante de -4 m/s^2 . Qual distância percorre até parar?

Resolução

No instante da parada, $v = 0$. Como o carro se move no sentido positivo e está freando, $a = -4 \text{ m/s}^2$. Aplicamos Torricelli:

$$0^2 = 20^2 + 2 \cdot (-4) \Delta S.$$

Então,

$$0 = 400 - 8 \Delta S \implies 8 \Delta S = 400.$$

Portanto,

$$\Delta S = 50 \text{ m}.$$

2.3. Como escolher a equação?

Liste os dados com suas unidades e identifique a incógnita. Depois escolha a equação que contém essas grandezas. Não é necessário usar todas as fórmulas em todo problema. Também é importante definir um sentido positivo antes de atribuir sinais à velocidade e à aceleração.

Isso te ajudou?

Este material introduziu as equações básicas do MRUV. Nas aulas, aprofundamos gráficos, encontros, ultrapassagens e movimentos em etapas.

Entre em contato e agende sua aula!

